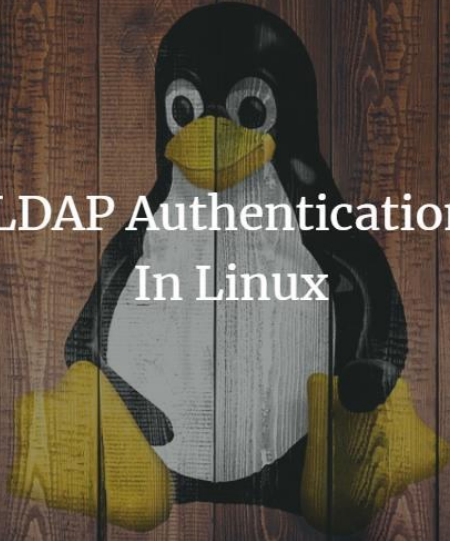


A cartoon penguin, Tux, is centered in the image. It has a black body, a white belly, and a yellow beak and feet. The background is a dark brown wood grain texture. The text "LDAP Authentication In Linux" is overlaid on the penguin's body in a white serif font.

LDAP Authentication In Linux

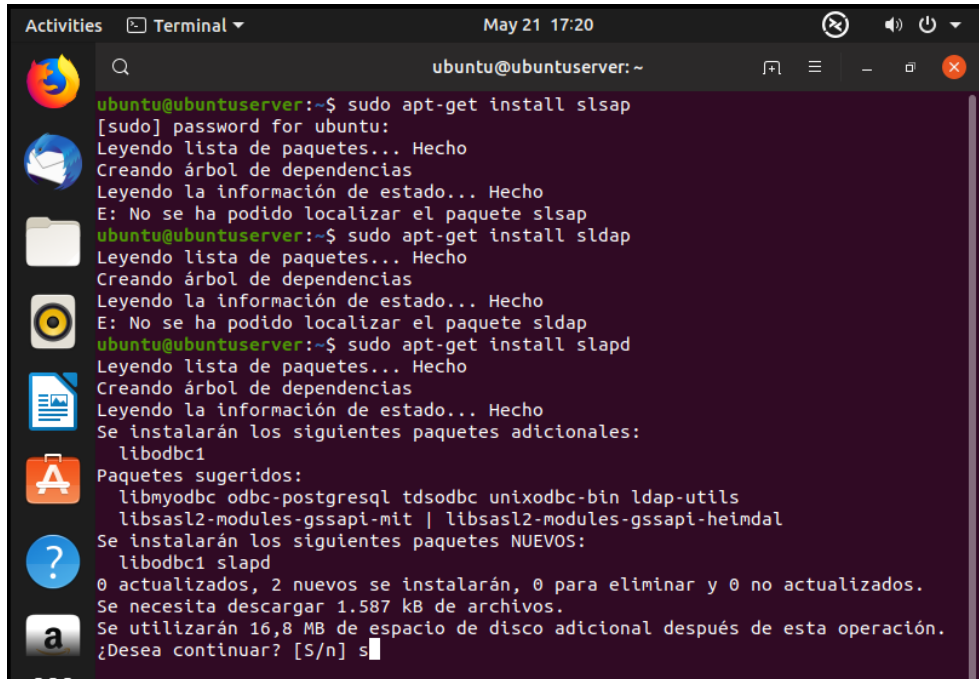
Javier Satorres Calvete

1ºGS DAM

Configurar servicio LDAP en server ubuntu:

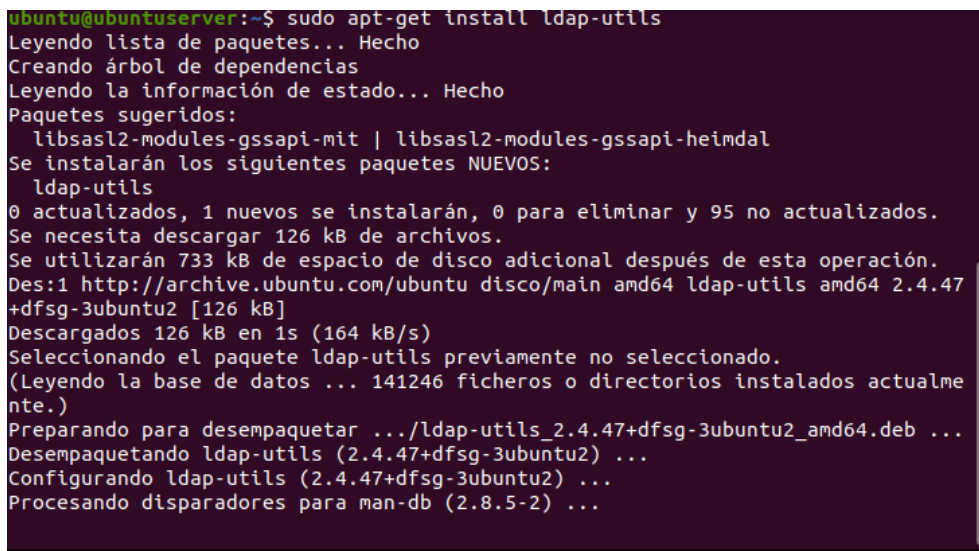
Instalacion:

Se instalara asi el servicio principal: `sudo apt-get install slapd`



```
ubuntu@ubuntu-server:~$ sudo apt-get install slapd
[sudo] password for ubuntu:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
E: No se ha podido localizar el paquete slapd
ubuntu@ubuntu-server:~$ sudo apt-get install slapd
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
E: No se ha podido localizar el paquete slapd
ubuntu@ubuntu-server:~$ sudo apt-get install slapd
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libodbc1
Paquetes sugeridos:
  libmyodbc odbc-postgresql tdsodbc unixodbc-bin ldap-utils
  libsasl2-modules-gssapi-mit | libsasl2-modules-gssapi-heimdal
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libodbc1 slapd
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 1.587 kB de archivos.
Se utilizarán 16,8 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
```

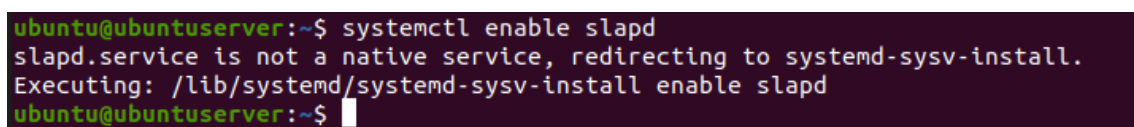
Lo siguiente es instalar las utilidades/herramientas: `sudo apt-get install ldap-utils`



```
ubuntu@ubuntu-server:~$ sudo apt-get install ldap-utils
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Paquetes sugeridos:
  libsasl2-modules-gssapi-mit | libsasl2-modules-gssapi-heimdal
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  ldap-utils
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 95 no actualizados.
Se necesita descargar 126 kB de archivos.
Se utilizarán 733 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco/main amd64 ldap-utils amd64 2.4.47
+dfsg-3ubuntu2 [126 kB]
Descargados 126 kB en 1s (164 kB/s)
Seleccionando el paquete ldap-utils previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 141246 ficheros o directorios instalados actualme
nte.)
Preparando para desempaquetar .../ldap-utils_2.4.47+dfsg-3ubuntu2_amd64.deb ...
Desempaquetando ldap-utils (2.4.47+dfsg-3ubuntu2) ...
Configurando ldap-utils (2.4.47+dfsg-3ubuntu2) ...
Procesando disparadores para man-db (2.8.5-2) ...
```

Configuracion

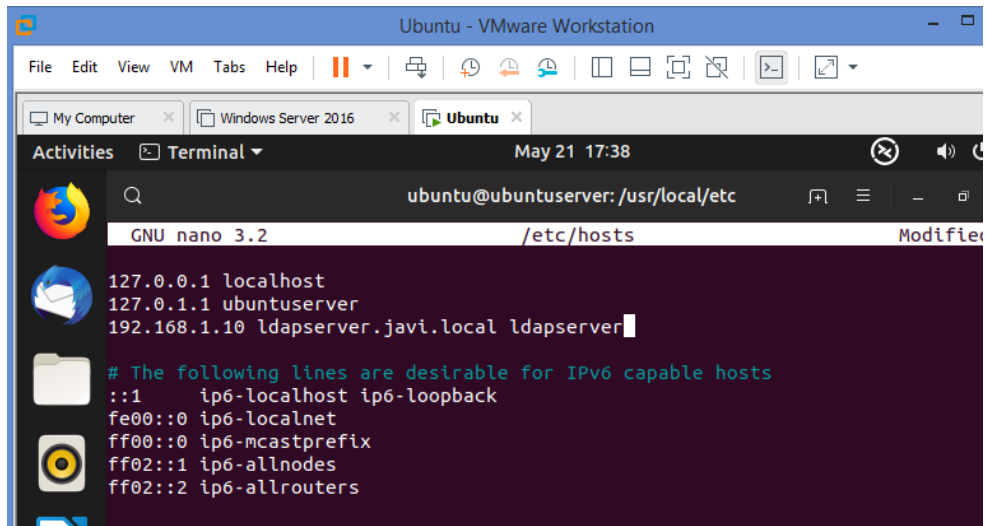
Podemos habilitar que el servicio se ejecute automáticamente al inicio: `systemctl enable slapd`



```
ubuntu@ubuntu-server:~$ systemctl enable slapd
slapd.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable slapd
ubuntu@ubuntu-server:~$
```

Comenzaremos por modificar el contenido del archivo `/etc/hosts` para que nuestro sistema entienda que nos estamos refiriendo al servidor : **Sudo nano /etc/hosts**

Dentro del archivo, añadimos una nueva línea que relacione la dirección IP estática del servidor con los nombres lógicos que tenemos previsto utilizar.



```
ubuntu@ubuntuserver: /usr/local/etc
GNU nano 3.2 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuntuserver
192.168.1.10 ldapserver.javi.local ldapserver

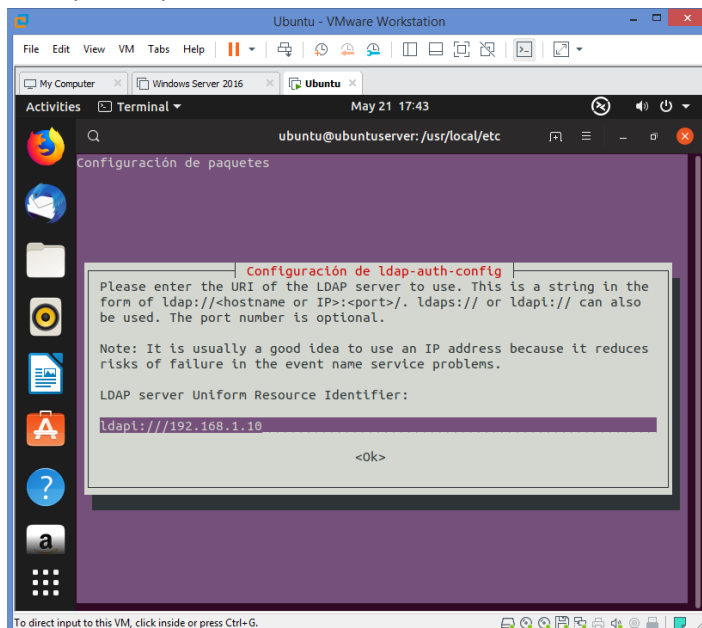
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Con Ctrl+X salimos y guardamos

A continuación, instalaremos la librería NSS para LDAP(paquete `libnss-ldap`). Esta librería ofrece una interfaz para acceder y configurar distintas bases de datos utilizadas para almacenar cuentas de usuario (entre otras, `/etc/passwd`, `/etc/group`, `/etc/hosts`, LDAP, etc.).

Instalacion: Sudo apt-get install libnss

En el primer paso, nos solicita la dirección del servidor LDAP.



```
ubuntu@ubuntuserver: /usr/local/etc
Configuración de paquetes

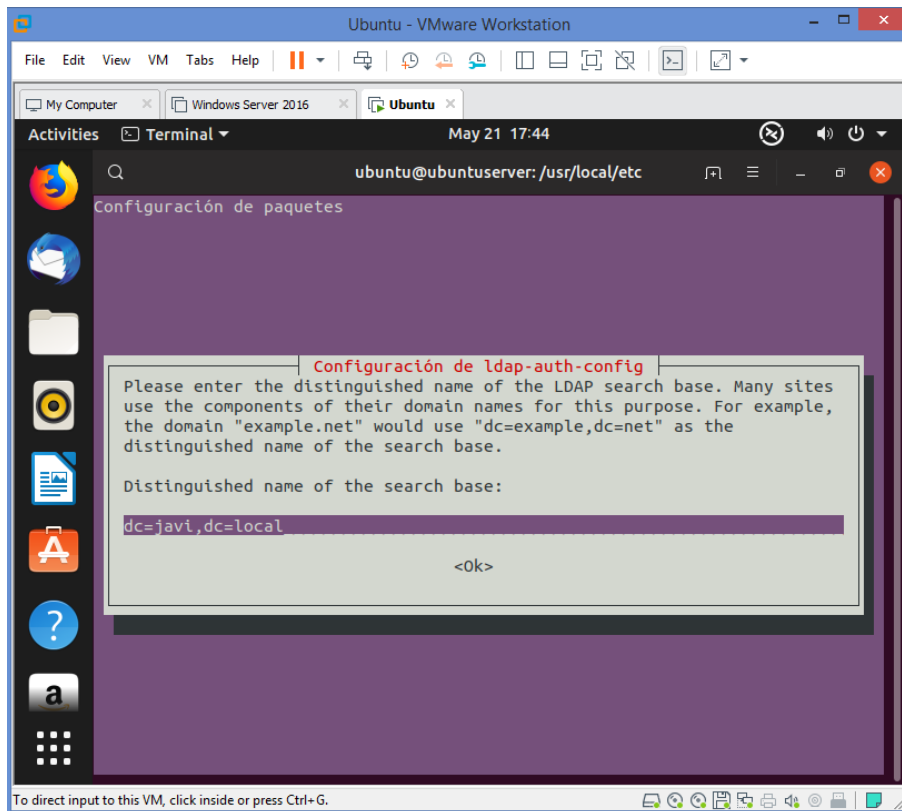
Configuración de ldap-auth-config
Please enter the URI of the LDAP server to use. This is a string in the
form of ldap://<hostname> or IP>:<port>/. ldaps:// or ldapi:// can also
be used. The port number is optional.

Note: It is usually a good idea to use an IP address because it reduces
risks of failure in the event name service problems.

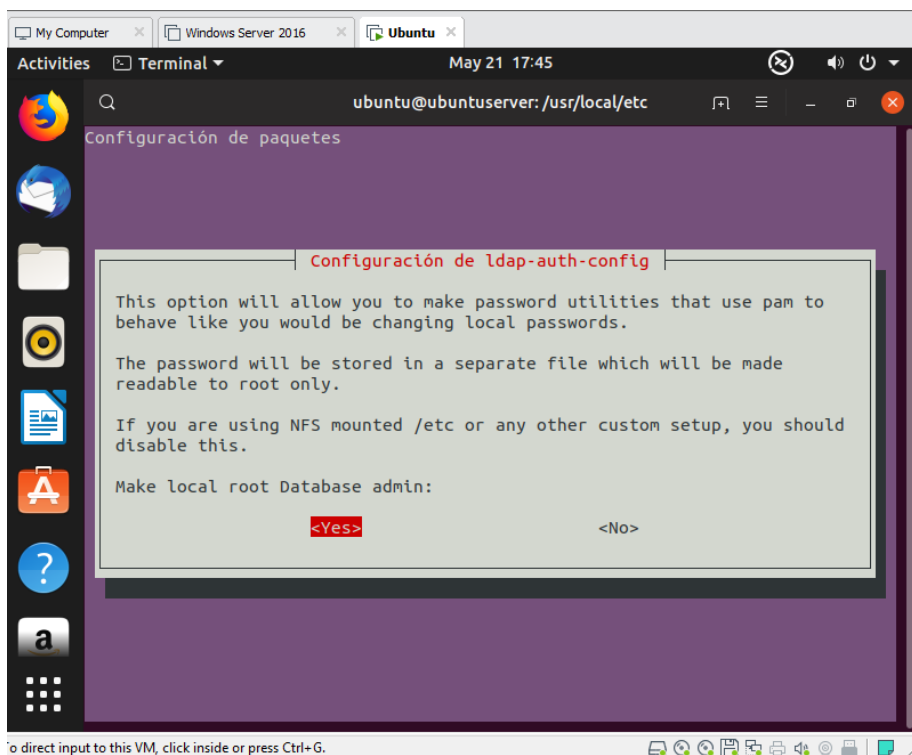
LDAP server Uniform Resource Identifier:
ldap://192.168.1.10

<Ok>
```

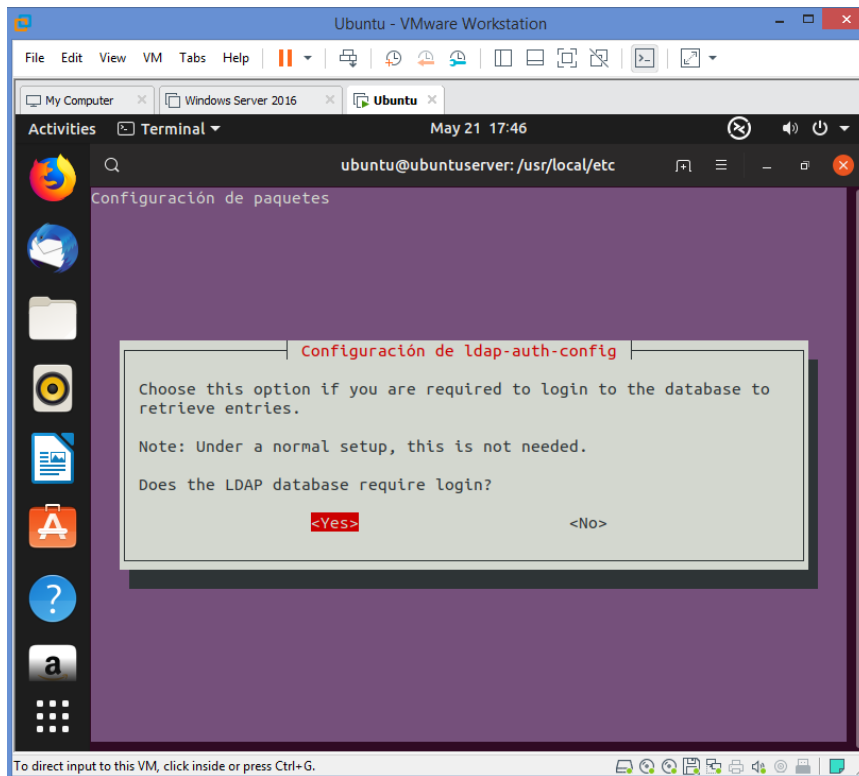
A continuación escribiremos el nombre global único (Distinguished Name – DN) siguiendo las indicaciones que vimos al principio de este capítulo (**dc=javi,dc=local**)



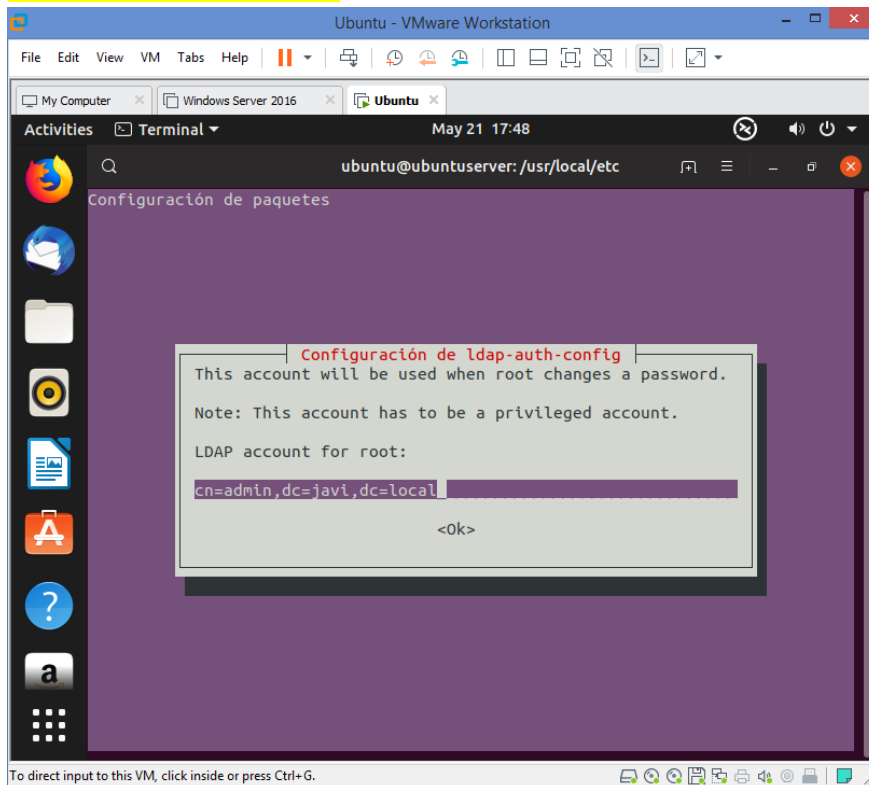
A continuación, indicaremos si las utilidades que utilicen PAM deberán comportarse del mismo modo que cuando cambiamos contraseñas locales. Esto hará que las contraseñas se guarden en un archivo independiente que sólo podrá ser leído por el superusuario.



A continuación, el sistema nos pregunta si queremos que sea necesario identificarse para realizar consultas en la base de datos de LDAP.



Ya sólo nos queda indicar el nombre de la cuenta LDAP que tendrá privilegios para realizar cambios en las contraseñas. Como antes, deberemos escribir un nombre global único (cn=admin,dc=javi,dc=local)



En el último paso, el asistente nos solicita la contraseña que usará la cuenta anterior (como siempre, habrá que escribirla por duplicado para evitar errores tipográficos). Deberá coincidir con la que escribimos en el apartado Instalar OpenLDAP en el servidor.

```
sudo dpkg-reconfigure ldap-auth-config
```

Los archivos de configuración para OpenLDAP se encuentran en el directorio:

```
/etc/openldap/slapd.d
```

Puedes modificar estos archivos directamente o utilizar el comando `ldapmodify`. Se recomienda encarecidamente modificar OpenLDAP utilizando el comando `ldapmodify`.

Configurar el inicio de sesion desde cliente ubuntu:



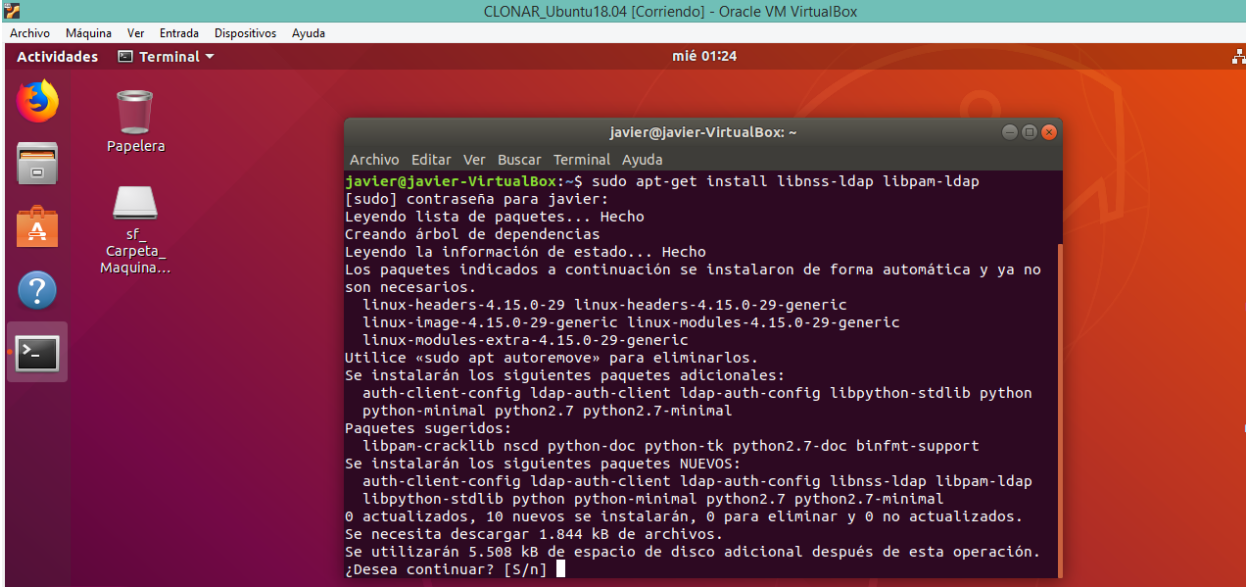
Instalacion:

Lo primero que hay que hacer con nuestro cliente es actualizar el repositorio de nuestro equipo Linux: `apt-get update`

```
javier@javier-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
- removeCaches (13: Permiso denegado)
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo apt-get update
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [61
7 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages [517
kB]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [22
9 kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Metad
ata [276 kB]
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 48x48 Icons
[66,7 kB]
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 64x64 Icon
s [123 kB]
Des:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted i386 Packag
es [6.960 B]
Des:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packa
ges [6.996 B]
Des:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe i386 Packages
5024 kB
```

Posteriormente instalamos los paquetes del servicio LDAP:

```
apt-get install libnss-ldap libpam-ldap
```

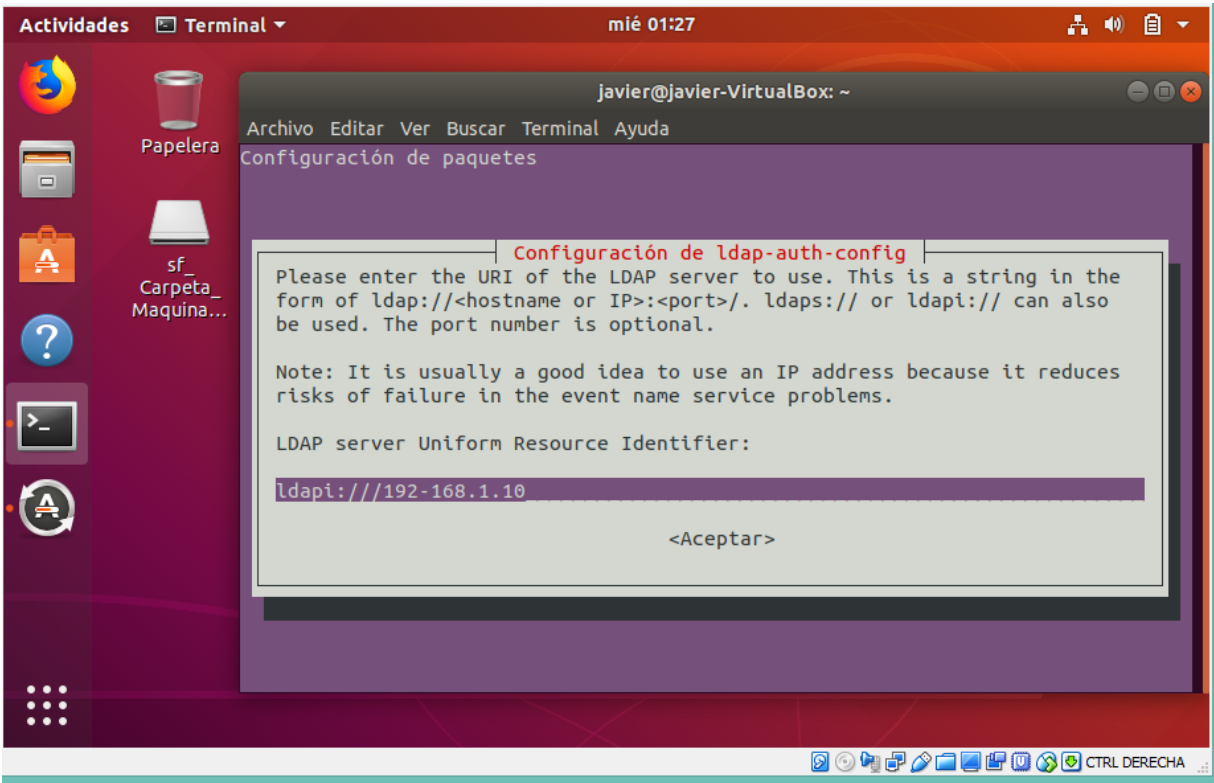


The screenshot shows a terminal window titled 'javier@javier-VirtualBox: ~' with a menu bar (Archivo, Editar, Ver, Buscar, Terminal, Ayuda). The terminal output shows the command 'sudo apt-get install libnss-ldap libpam-ldap' being executed. It prompts for a password, then lists the packages to be installed and their dependencies. It shows the progress of the installation, including the download of 1.844 kB of files and the use of 5.508 kB of additional disk space. The prompt '¿Desea continuar? [S/n]' is visible at the bottom.

```
javier@javier-VirtualBox: ~  
[sudo] contraseña para javier:  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.  
  linux-headers-4.15.0-29 linux-headers-4.15.0-29-generic  
  linux-image-4.15.0-29-generic linux-modules-4.15.0-29-generic  
  linux-modules-extra-4.15.0-29-generic  
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  auth-client-config ldap-auth-client ldap-auth-config libpython-stdlib python  
  python-minimal python2.7 python2.7-minimal  
Paquetes sugeridos:  
  libpam-cracklib nscd python-doc python-tk python2.7-doc binfmt-support  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  auth-client-config ldap-auth-client ldap-auth-config libnss-ldap libpam-ldap  
  libpython-stdlib python python-minimal python2.7 python2.7-minimal  
0 actualizados, 10 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
Se necesita descargar 1.844 kB de archivos.  
Se utilizarán 5.508 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n]
```

Una vez comenzada la instalación, LDAP nos preguntará en que dirección se encuentra nuestro servidor LDAP.

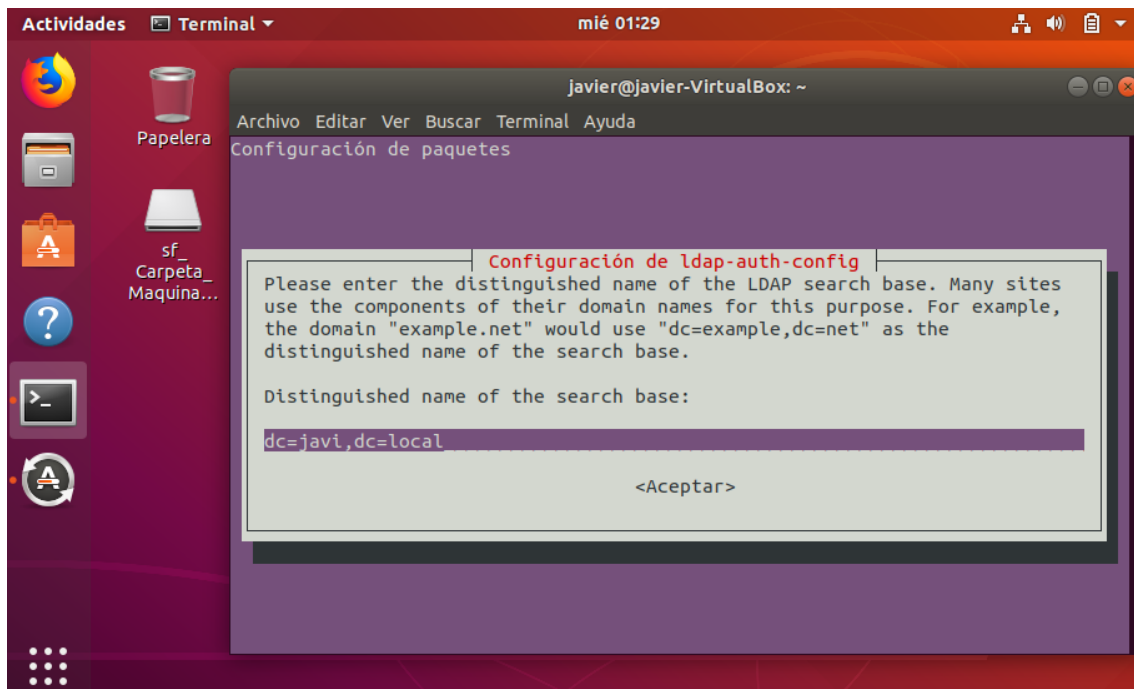
Como no es en local si no en otro equipo dónde está el servidor OpenLDAP (recordemos 192.168.0.10) introducimos la dirección correspondiente.



The screenshot shows a terminal window titled 'javier@javier-VirtualBox: ~' with a menu bar (Archivo, Editar, Ver, Buscar, Terminal, Ayuda). The terminal output shows the 'Configuración de paquetes' dialog box. The dialog box has a title bar 'Configuración de ldap-auth-config' and contains the following text: 'Please enter the URI of the LDAP server to use. This is a string in the form of ldap://<hostname or IP>:<port>/. ldaps:// or ldapi:// can also be used. The port number is optional.' It also includes a note: 'Note: It is usually a good idea to use an IP address because it reduces risks of failure in the event name service problems.' The 'LDAP server Uniform Resource Identifier:' field is filled with 'ldapi:///192-168.1.10'. The '<Aceptar>' button is visible at the bottom.

```
javier@javier-VirtualBox: ~  
Configuración de paquetes  
  
Configuración de ldap-auth-config  
Please enter the URI of the LDAP server to use. This is a string in the  
form of ldap://<hostname or IP>:<port>/. ldaps:// or ldapi:// can also  
be used. The port number is optional.  
  
Note: It is usually a good idea to use an IP address because it reduces  
risks of failure in the event name service problems.  
  
LDAP server Uniform Resource Identifier:  
ldapi:///192-168.1.10  
  
<Aceptar>
```


Ahora nos pedirá introducir el DN de nuestro dominio.



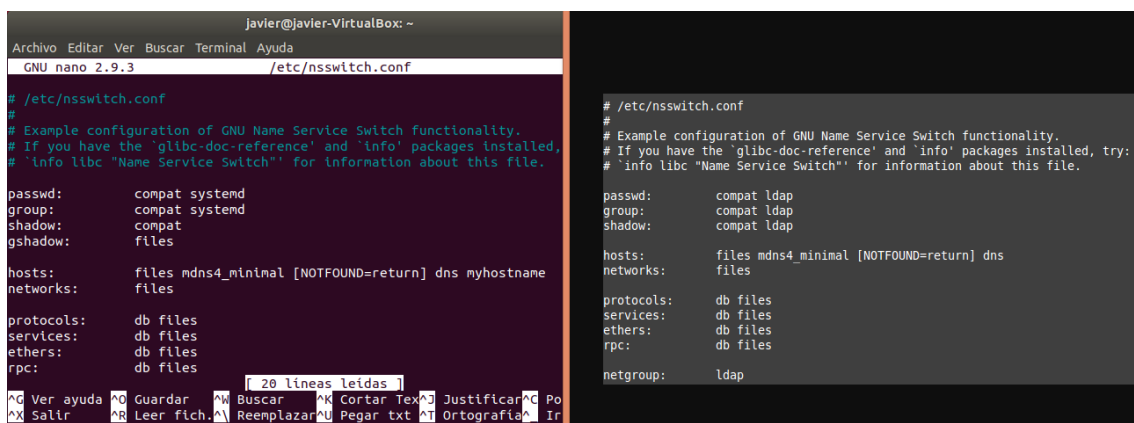
Después de introducir nuestro nombre de dominio, el programa nos pide la versión del protocolo LDAP que deseamos usar, elegimos la versión número 3 que es la más reciente.

En las siguientes dos preguntas le contestamos que NO, ya que ahora no nos interesa lo que nos propone para configurar.

Configuración:

Una vez instalado los paquetes, debemos de editar una serie de ficheros.

- El primero que editaremos será el **/etc/nsswitch.conf**, que es el protocolo de servicios de directorio cliente-servidor para permitir el intercambio de datos como pueden ser los nombres de usuarios y los nombres de equipos de una red. **Comando: Sudo nano /etc/nsswitch.conf**



A la izquierda esta el original y a la derecha como debería quedar tras la modificación.

- También se tiene que editar el fichero `/etc/pam.d/common-session` en el que añadimos la siguiente línea de código en la parte final del mismo: `session required pam_mkhome.so`. Con este módulo le estamos diciendo que si iniciamos sesión con un usuario del dominio en nuestro equipo cliente, y este usuario no tiene una carpeta personal, se creará automáticamente.
- También debemos editar el fichero `/etc/pam.d/common-password` y borramos donde pone `use_authok`, de esta manera se permitirá al usuario cambiar su propia contraseña cuando haya iniciado sesión en el dominio con el comando `passwd`.
- Un paso opcional es editar el fichero `/etc/ldap/ldap.conf` para indicarle la dirección del servidor LDAP y su DN del dominio, aunque realmente ya lo hicimos anteriormente al instalar los paquetes.

Con esto termina la configuración del cliente. Reiniciamos el equipo y al iniciar sesión veremos como aparecen varios usuarios del dominio y también el usuario local.

Si iniciamos con entorno gráfico veremos como la primera vez que iniciemos sesión con ese usuario en el equipo, se nos muestra un mensaje de que se está creando el directorio personal para este usuario.